

Relatório técnico - Ir Além 2

Ir Além 2 — automação e dados híbridos

Projeto acadêmico • 24/08/2026 • execução oficial em Docker

Objetivo e limites

A automação processa somente leituras e mensagens fictícias. O resultado alerta_simulado é um evento acadêmico: não contata pessoas, não altera tratamento e exige revisão humana.

Arquitetura

O perfil Docker rpa contém PostgreSQL para leituras estruturadas, MongoDB para mensagens/eventos/auditoria e um worker Python. Nenhum banco publica porta no host. Healthchecks e depends_on impedem o worker de iniciar antes da prontidão.

O PostgreSQL usa cardioia_rpa apenas com SELECT e UPDATE na tabela de leituras. O MongoDB usa uma role customizada limitada às três coleções do fluxo. Senhas são montadas por Compose secrets.

Técnica de IA

As leituras passam por detecção estatística de anomalias por z-score, cuja base é uma amostra sintética fixa e versionada. Mensagens passam por um classificador Multinomial Naive Bayes treinado com frases fictícias. Regras complementares registram adesão fictícia não confirmada. Essas técnicas não são modelos clínicos, não foram validadas para saúde e servem apenas à demonstração.

Rastreabilidade e retomada

Cada ciclo recebe execucao_id. Cada fonte gera fonte_chave única combinando tipo, ID e versão do modelo. Se o evento já tiver sido gravado, a restrição única impede duplicação e a retomada pode marcar a origem como processada. Erros são registrados somente pelo nome técnico da exceção, sem texto da mensagem.

Executar

```
docker compose --profile rpa up --build --abort-on-container-exit --exit-code-from rpa-test rpa-test
```

O teste exige dois ciclos, eventos normais e de alerta, mensagem interpretada, ausência de duplicação, rejeição de acesso anônimo/senha incorreta e bloqueio de tentativas administrativas pelo usuário do worker.

Limite de uso: demonstração acadêmica com dados fictícios; toda saída requer revisão humana.